Chap 4 – La lunette astronomique

Act exp - Objets et images « à l'infini »

Nom – Prénom : ..... **Classe :** .....

Situation-problème

Un astronome amateur pointe sa lunette vers la Lune, située à 384 000 km. Il règle son instrument pour observer **sans fatiguer son œil**, comme s'il regardait au loin.

Où la lentille (l'objectif) forme-t-elle l'image d'un objet aussi lointain ? Et comment une lentille peut-elle produire une image « à l'infini » ?

Objectifs

- Comprendre ce que signifie la formation d'une image **à l'infini**.
- Établir que l'image d'un objet situé **à l'infini** se forme dans le **plan focal image** de la lentille.
- Réinvestir la relation de conjugaison et la construction des rayons lumineux.

Matériel

- Un banc d'optique gradué (≈ 1,5 m à 2 m) avec cavaliers ;
- Une source lumineuse munie de l'objet « F » (lettre F découpée ou diapositive) ;
- Une lentille mince convergente de distance focale **f' = 200 mm** (vergence V = 5 δ) ;
- Un **miroir plan** sur support (pour l'autocollimation) ;
- Un écran blanc (et une feuille blanche cartonnée pour la partie 3).

Rappels

- Une lentille convergente possède un **foyer objet F** et un **foyer image F'**, symétriques par rapport au centre optique O : $\overline{OF'} = -\overline{OF} = f'$.
- Le **plan focal objet** (resp. **image**) est le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par F (resp. F').
- Relation de conjugaison (grandeurs algébriques, axe orienté dans le sens de la lumière) :
$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$
- Trois rayons particuliers : un rayon passant par O n'est pas dévié ; un rayon incident parallèle à l'axe émerge en passant par F' ; un rayon incident passant par F émerge parallèle à l'axe.

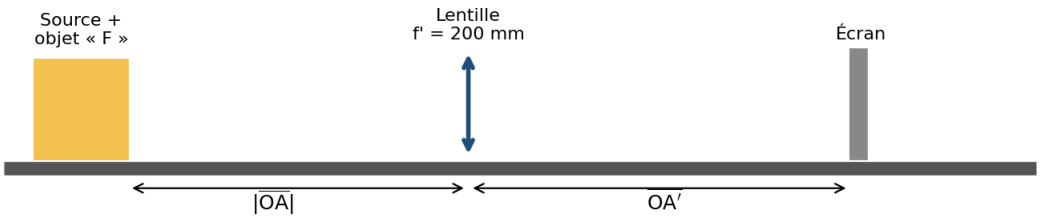


Figure 1 — Schéma du montage sur le banc d'optique.

Partie 1 — Que devient l'image quand l'objet s'éloigne ? (≈ 12 min)

Protocole

1. Placer la source + objet « F » à une extrémité du banc. Placer la lentille de telle sorte que $\overline{OA}$ = −30 cm.
2. Déplacer l'écran jusqu'à obtenir une image **nette** de la lettre F. Mesurer $\overline{OA'}$.
3. Recommencer pour les valeurs de $\overline{OA}$ du tableau (on déplace la lentille ou la source).

Conseil : la zone de netteté a une certaine « épaisseur ». Repérer la position où l'image devient floue de chaque côté, puis prendre le milieu.

$\overline{OA}$ (cm)	−30	−40	−50	−60	−80	−100	−150*
$\overline{OA'}$ mesuré (cm)							
$\overline{OA'}$ calculé (cm)							

** si la longueur du banc le permet.*

Q1. a) À partir de la relation de conjugaison, montrer que la distance algébrique lentille–image s'écrit :

$$\overline{OA'} = \frac{f' \times \overline{OA}}{\overline{OA} + f'}$$

.....

.....

.....

b) Calculer $\overline{OA'}$ pour chaque valeur de $\overline{OA}$, puis compléter la ligne « $\overline{OA'}$ calculé » du tableau.

c) Les mesures sont-elles cohérentes avec le calcul ?

.....

.....

Q2. Comment évolue la distance lentille–image quand l'objet s'éloigne de la lentille ? Vers quelle valeur semble-t-elle tendre ?

.....

.....

Q3. Calculer $\overline{OA'}$ pour un objet situé à 10 m, puis à 1 km de la lentille. Que peut-on en conclure ?

.....

.....

.....

Q4. **Conjecture :** où se forme l'image d'un objet situé « à l'infini » ?

.....

Partie 2 — Objet dans le plan focal objet : une image à l'infini (≈ 20 min)

Étape préalable — Mesurer la distance focale réelle par autocollimation

La valeur f' = 200 mm indiquée par le fabricant n'est connue qu'à quelques pourcents près. Pour placer l'objet *exactement* dans le plan focal objet, on mesure d'abord f'.

Rappel — la méthode d'autocollimation

On accole un **miroir plan** derrière la lentille, perpendiculairement à l'axe optique. On déplace l'ensemble {lentille + miroir} jusqu'à observer, **sur le plan de l'objet lui-même** (à côté de la lettre F), une image **nette et**

renversée de l'objet.

La distance objet–lentille est égale à **f'**.

Figure 2 — Principe de l'autocollimation.

1. Réaliser l'autocollimation et relever la distance objet–lentille : f'_{mes} = ... cm.

Q5. Comparer f'_{mes} à la valeur indiquée par le fabricant (200 mm). Calculer l'écart relatif.

.....

.....

Expérience A — Chercher l'image sur l'écran

1. **Sans toucher à l'objet ni à la lentille**, retirer le miroir : l'objet est dans le **plan focal objet** ($\overline{OA} = -f'_{mes}$).
2. Déplacer lentement l'écran sur toute la longueur du banc, de la lentille jusqu'au bout.

Q6. Obtient-on une image nette sur l'écran ? Comment évolue la taille de la tache lumineuse quand on éloigne l'écran ?

.....

.....

Rappel — l'œil et l'accommodation

L'œil peut être modélisé par une **lentille convergente** (le cristallin) et un **écran** (la rétine) situé à une distance fixe (≈ 17 mm). Pour voir net, l'image doit se former sur la rétine.

- Pour un **objet lointain** (à l'infini), les rayons arrivent parallèles : l'image se forme dans le plan focal image du cristallin, qui coïncide avec la rétine pour un œil normal. L'œil voit net **au repos, sans accommoder** : c'est la vision la moins fatigante.
- Pour un **objet proche**, les muscles ciliaires bombent le cristallin, ce qui augmente sa vergence : c'est l'**accommodation**, qui fatigue l'œil à la longue.

➜ Un instrument d'optique qui donne une image **à l'infini** permet donc une observation **sans fatigue**.

Expérience B — Observer à l'œil

3. Retirer l'écran. Se placer dans l'axe, à environ 1 m derrière la lentille, et regarder **à travers** la lentille en direction de l'objet.
4. Avancer puis reculer la tête le long de l'axe.

⚠ **Ne jamais regarder directement la lampe sans l'objet « F » devant elle.**

Q7. Décrire l'image observée (nette ou floue, droite ou renversée). Change-t-elle lorsqu'on avance ou recule la tête ? Pourquoi l'œil n'a-t-il pas besoin d'« accommoder » ? (S'aider du rappel ci-dessus.)

.....

.....

.....

Interprétation

Q8. Sur la figure 3, construire le trajet de trois rayons issus du point B. Comment sont les rayons émergents les uns par rapport aux autres ?

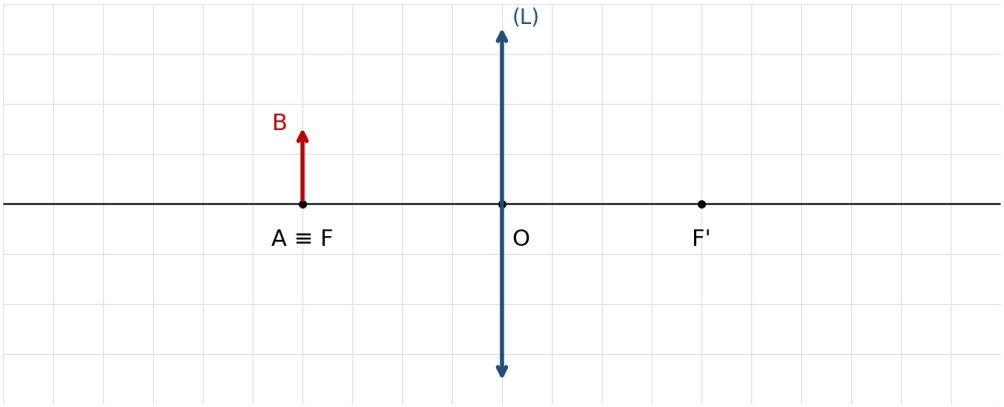


Figure 3 — Objet AB placé dans le plan focal objet (1 carreau = 5 cm).

.....

Q9. Que donne la relation de conjugaison lorsque $\overline{OA}$ = −f' ? Conclure : où se trouve l'image A'B' ?

.....

.....

Partie 3 — Objet à l'infini : où se forme l'image ? (≈ 13 min)

Information

Un objet **lointain**, c'est-à-dire situé à une distance très grande devant la distance focale f' de la lentille, est considéré comme un objet **à l'infini** : les rayons issus d'un même point de l'objet arrivent sur la lentille **parallèles entre eux**.

Protocole

1. Un objet lumineux AB, qui **modélise la Lune**, est placé sur la paillasse du professeur, à quelques mètres du banc d'optique.
2. Orienter le banc vers cet objet : l'objet AB doit se trouver dans le prolongement de l'axe optique de la lentille.
3. Déplacer l'écran derrière la lentille jusqu'à obtenir une image **nette** de AB. Mesurer la distance lentille–écran.

Distance lentille–écran mesurée : $\overline{OA'}$ = ... cm

Q10. Comparer la distance mesurée à la distance focale f'_{mes} déterminée par autocollimation. Dans quel plan particulier de la lentille l'image d'un objet à l'infini se forme-t-elle ?

.....

.....

Q11. Sur la figure 4, prolonger les trois rayons parallèles issus du point B situé à l'infini. Placer l'image A'B'. *Aide : un des rayons passe par F…*

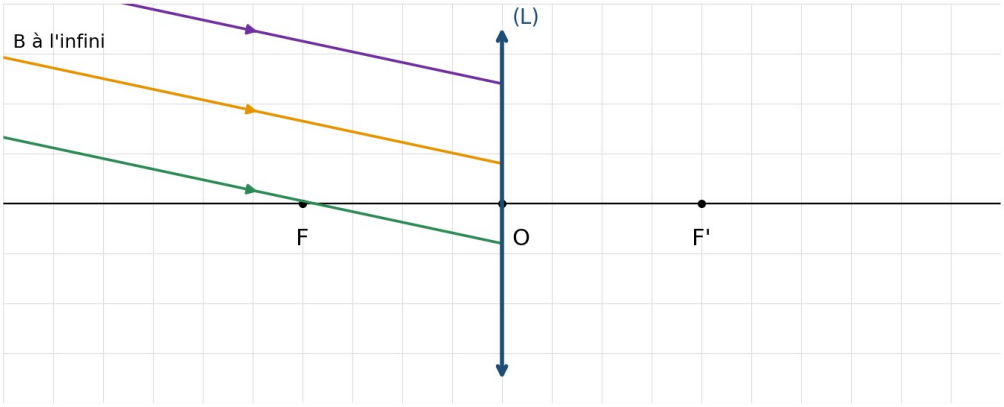


Figure 4 — Faisceau parallèle issu d'un point B situé à l'infini.

Partie 4 — Bilan (≈ 10 min)

À retenir — compléter

• Un objet placé dans le plan focal …… de la lentille donne une image située …… : les rayons issus d'un même point émergent …… entre eux.

• L'image d'un objet situé à l'infini se forme dans le plan focal …… de la lentille, à une distance …… de la lentille.

• Une image à l'infini s'observe à l'œil …… , sans …… .

Q12. Un appareil photo a un objectif assimilé à une lentille de f' = 50 mm. À quelle distance de l'objectif doit se trouver le capteur pour photographier des montagnes lointaines ?

……

……

Q13. Retour à la situation-problème : la lunette astronomique afocale. Une lunette astronomique est constituée d'un objectif (L1), lentille convergente de grande distance focale, et d'un oculaire (L2), lentille convergente de petite distance focale. La figure 5 donne son schéma de principe, avec la construction des rayons lumineux issus du point B de la Lune.

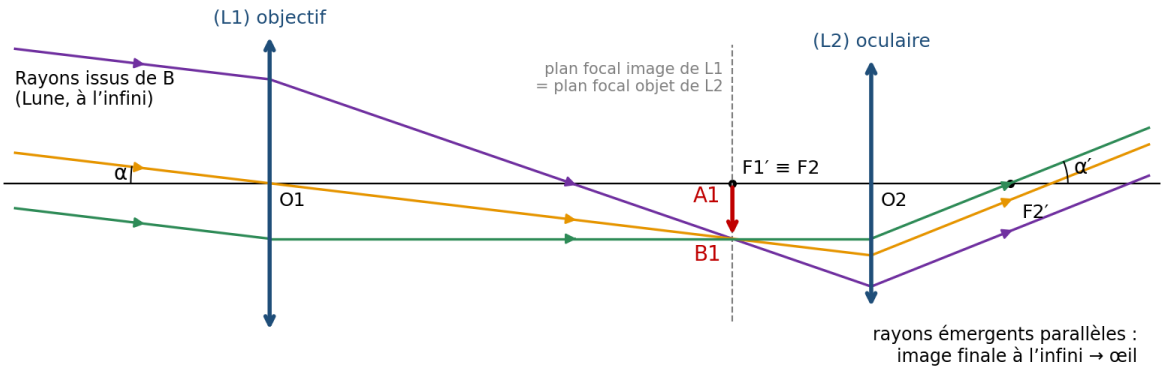


Figure 5 — Schéma de principe d'une lunette astronomique afocale (échelles non respectées).

a) La Lune est un objet très lointain. Justifier que l'image intermédiaire A1B1 donnée par l'objectif se forme dans le **plan focal image de l'objectif**.

.....

.....

b) Justifier que l'image finale donnée par l'oculaire est **rejetée à l'infini**.

.....

.....

c) Quel est l'avantage, pour l'œil de l'observateur, d'une image finale à l'infini ?

.....

.....